

Materia: Registros de Pozo I	Código: 46.42
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 5/7/2024 21:51:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Técnicas de adquisición de registros de pozo. 2. Registros de pozo abierto: eléctricos, radioactivos, acústicos y de resonancia magnética nuclear. 3. Ensayadores de formación a cable. 4. Registros de pozo entubado. 5. Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros

➤ Presentación de la materia:

Al completar esta materia, el estudiante será capaz de utilizar los registros de pozos y otras herramientas a cable para realizar evaluaciones a pozo abierto o entubado de las propiedades de las rocas en subsuelo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que el alumno pueda evaluar espesores netos de yacimientos.
- que el alumno pueda calcular porosidad y saturación de agua en formaciones limpias y arcillosas y predecir la producción de agua, petróleo o gas. •Estimar la permeabilidad de las capas.
- Estar en condiciones de evaluar la validez de las medidas de presión mediante ensayadores de formación a cable.
- Que el alumno sea capaz de evaluar la integridad del cemento en los pozos.
- Que el alumno pueda recomendar programas de registros adecuados a cada caso.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Técnicas de adquisición de registros de pozo	Obtención de registros: medición de profundidad, instrumental de superficie, calibración digital. Fundamentos de la interpretación de registros: porosidad, permeabilidad, permeabilidad relativa, saturación de agua, saturación de agua irreducible, resistividad de arenas y arcillas, factor de formación. Relación salinidad - resistividad - temperatura de soluciones salinas. El ambiente del pozo: diámetro, invasión, filtrado del lodo, revoque, temperatura.
Registros de pozo abierto: eléctricos, radioactivos, acústicos y de resonancia magnética nuclear	Potencial Espontáneo (SP) Origen del SP, componentes electroquímico y electrocinético. Determinación del SP estático (SSP) - Determinación de R_w . Correcciones por alta salinidad y iones de Ca y Mg. Registros eléctricos Lateroperfil: principios de enfoque. Doble lateroperfil: efectos de pozo, correcciones, efectos de invasión, determinación de R_t . Perfil enfocado esférico (SFL). Registros de microresistividad: Microperfil – Microlateroperfil – Micro SFL. Registros de inducción Principio de medición, enfoque, factor geométrico horizontal y vertical. Doble Inducción: efectos de pozo, correcciones, efectos de invasión, determinación de R_t . Inducción fasorial, deconvolución. Inducción tipo “array”. Inducción vs. lateroperfil: elección del registro más apropiado. Registros de rayos gamma Principio de medición, detectores de rayos gamma, calibración, efectos de pozo, correcciones. Espectroscopía de rayos gamma: principio y aplicaciones. Registros de densidad Principio físico, gráfico “spine and ribs”, efecto de barita. Calibración, efectos de pozo, correcciones. Determinación de la porosidad, efectos de litología e hidrocarburos. Factor fotoeléctrico: principio físico, determinación de litología. Registros neutrónicos Principio físico, herramienta de un detector. Neutrón compensado, calibración, efectos de pozo, correcciones. Determinación de la porosidad, efectos de litología e hidrocarburos. Detección de gas. Registros sínicos Principio físico - Propagación de la onda sónica: ondas P, S y Stoneley. Herramientas Bore Hole Compensated (BHC) y Long Spacing: compensación por efectos de pozo. Herramienta de onda completa: procesamiento de la onda sónica. Evaluación del tiempo de tránsito a través de la cañería. Determinación de la porosidad: algoritmos de Wyllie y Raymer-Hunt. Efecto de gas en la velocidad compresional. Herramienta dipolar: medición de la velocidad de corte. Registros de resonancia magnética nuclear Principio físico, tipos de herramientas, profundidad de investigación y resolución vertical, efectos de pozo. Medición de la porosidad total y efectiva, efecto de gas. Estimación del volumen de agua irreducible, efectos de la litología y petróleo viscoso. Detección directa de hidrocarburos.
Ensayadores de formación a cable	Principio de la medición. Tipos de herramientas. Sensores de presión. Gradientes de presión. Determinación de permeabilidad y presión del yacimiento.
Registros de pozo entubado	Registros de control de cementación Registros CBL-VDL: Principio físico - Interpretación Registros CBL segmentados. Registros ultrasónicos
Interpretación cualitativa y cuantitativa de registros	Interpretación de formaciones limpias Métodos “quick look” R_{wa} y R_{xo}/R_t , estimación de R_w , cálculo de la saturación de agua. Determinación de a , m y n en laboratorio. Estimación de la permeabilidad a partir de perfiles, estimación de la producción de agua. Interpretación de arenas arcillosas Determinación del volumen de arcilla y porosidad, cálculo de la saturación de agua,

	métodos quick look en arenas arcillosas.
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica. Se abordará la problemática de las unidades con un enfoque teórico general, de modo que a partir del manejo de los conceptos de la materia, los alumnos puedan realizar un análisis práctico de la problemática. para consolidar conocimientos se realizarán Trabajos Prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Validación de los Perfiles	Verificar la calidad de los datos y la velocidad de perfilaje. Cada herramienta posee una velocidad de perfilaje óptima, a la cual la calidad de los datos obtenidos es la mejor
Normalización de las Curvas	La normalización de los perfiles es realizada por un petrofísico. El perfil que necesita ser normalizado con mayor frecuencia es la curva SP.
Digitalización de los Perfiles	Existen perfiles de pozos antiguos que no se encuentran en formato digital. Estos pueden vectorizarse mediante el programa LogDB.
Tipos de Perfiles de Pozos	Registro de Diámetro: Registro de Diámetro de la Mecha (Bit Size = BS) - Registro de Calibración (Caliper = CALI) Registros Eléctricos: Potencial Espontáneo (Spontaneity Potencial = SP) - Resistividad (Resistivity) - Tipos de Perfiles de Resistividad - Registros Radioactivos: Rayos Gamma (Gamma Ray = GR) - Registro de Espectrometría (NGS) - Registros de Porosidad: Registro Neutrónico (CNL) - Registros de Densidad (FDC) - Registros Sónicos (BHC)

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, Marcadores, Pc y Proyector o Pantalla Táctil, Campus. Software para calcular un registro de pozo.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán 3 exámenes parciales, de los cuales sólo puede recuperarse uno. Para aprobar los mismos es necesario contestar correctamente el 60% de las preguntas. La nota variará linealmente entre 4 para el 60% a 10 para el 100%. Para la nota de cursada se considerará el promedio de los parciales incluido el aplazado si lo hubiera

Requisitos de aprobación:

Mediante examen final escrito, para su aprobación rige el mismo criterio que para los parciales. Normalmente consisten en 10 preguntas que deben contestarse en un tiempo máximo de 3 horas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Khatchikian, A. (2011). Registros de Pozo - Principios y Aplicaciones. El autor.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Bradley, A. (1992). Petroleum Engineering Handbook. Chapters 26, 28, 49, 50, 51, 53. SPE.
2	Bassiouni, Z. (1994). Theory, Measurement and Interpretation of Well Logs. SPE.